

Tutorial 2_习题解答

Tutorial 2 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 2_Solutions.pdf (18 pages)

对应章节: Lecture 2 — Accuracy in Steady State, Error Bands, Feedback, Statistical Analysis (Bentley Ch.3)

主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 串联系统误差

题目

力测量系统: 4 个元件灵敏度 10^{-2} , 5×10^{-2} , 10^3 , 1.9。真实输入 10 kN, 求系统误差。

液位测量系统: 3 个元件灵敏度 0.050, 21.5, 0.99。真实输入 5.0 m, 求系统误差。

解答

力测量系统:

$$K_{sys} = 10^{-2} \times 5 \times 10^{-2} \times 10^3 \times 1.9 = 0.95$$

$$E = (K_{sys} - 1) \times I = (0.95 - 1) \times 10 = \boxed{-0.5 \text{ kN}}$$

液位测量系统:

$$K_{sys} = 0.050 \times 21.5 \times 0.99 = 1.06425$$

$$E = (1.06425 - 1) \times 5.0 = \boxed{+0.321 \text{ m}}$$

技巧

$$E = (K_1 K_2 \cdots K_n - 1) \times I$$

$K_{sys} = 1 \rightarrow$ 零误差; $K_{sys} < 1 \rightarrow$ 负误差 (欠测); $K_{sys} > 1 \rightarrow$ 正误差 (过测)。

习题 2: 误差带传播 ★★

题目

压力测量系统: 传感器 $\rightarrow$ 偏转电桥 $\rightarrow$ 放大器 $\rightarrow$ 记录仪。

元件	K	$\pm h$
压力传感器	$10^{-4} \Omega/\text{Pa}$	$\pm 0.005 \Omega$
偏转电桥	$4 \times 10^{-2} \text{ mV}/\Omega$	$\pm 5 \times 10^{-4} \text{ mV}$
放大器	$10^3 \text{ mV}/\text{mV}$	$\pm 0.5 \text{ mV}$
记录仪	$250 \text{ Pa}/\text{mV}$	$\pm 100 \text{ Pa}$

(a) 计算误差分布的标准差 σ_E 。

(b) 记录仪被错误调至 $225 \text{ Pa}/\text{mV}$ ，求输入 $5 \times 10^3 \text{ Pa}$ 时的均值误差 $\bar{E}$ 。

解答

(a) 方差传播

核心公式（级联系统， $h \rightarrow \sigma^2 = h^2/3$ ）：

$$\sigma_{out,i}^2 = (K_i \cdot \sigma_{in,i})^2 + \frac{h_i^2}{3}$$

逐级计算：

第 1 级（传感器）： $\sigma_{in,1}^2 = 0$ （输入无误差）

$$\sigma_1^2 = (10^{-4} \times 0)^2 + \frac{0.005^2}{3} = \frac{2.5 \times 10^{-5}}{3} \approx 8.33 \times 10^{-6}$$

第 2 级（电桥）：

$$\sigma_2^2 = (4 \times 10^{-2})^2 \times \sigma_1^2 + \frac{(5 \times 10^{-4})^2}{3} = 1.6 \times 10^{-3} \times 8.33 \times 10^{-6} + 8.33 \times 10^{-8} \approx 1.33 \times 10^{-8} + 8.33 \times 10^{-8} =$$

第 3 级（放大器）：

$$\sigma_3^2 = (10^3)^2 \times \sigma_2^2 + \frac{0.5^2}{3} = 10^6 \times 9.66 \times 10^{-8} + 0.0833 = 0.0966 + 0.0833 = 0.18$$

第 4 级（记录仪）：

$$\sigma_E^2 = (250)^2 \times \sigma_3^2 + \frac{100^2}{3} = 62500 \times 0.18 + 3333.3 \approx 11250 + 3333.3 = 14583.3$$

$$\sigma_E = \sqrt{14583.3} \approx 120.8 \text{ Pa}$$

(b) 均值误差

记录仪灵敏度从 $250 \rightarrow 225 \text{ Pa}/\text{mV}$ ：

$$K_{actual} = 10^{-4} \times 4 \times 10^{-2} \times 10^3 \times 225 = 0.9$$

$$\bar{O} = K_{actual} \times I = 0.9 \times 5000 = 4500 \text{ Pa}$$

$$\bar{E} = \bar{O} - I = 4500 - 5000 = -500 \text{ Pa}$$

🎯 技巧

1. 级联方差公式: $\sigma_{out,i}^2 = (K_i \sigma_{in,i})^2 + h_i^2/3$ 。注意 K_i 会放大前级的误差!
2. 第一级不放大自身误差: $\sigma_{in,1} = 0$ 。
3. $h \rightarrow \sigma$ 转换: 均匀分布 $\rightarrow \sigma^2 = h^2/3$ 。

习题 3: 高增益负反馈 — 抵制供压波动 ★★

题目

力传感器负反馈系统框图 (弹性传感器 $\rightarrow$ 位移传感器 $\rightarrow$ 放大器 $\rightarrow$ 线圈和磁铁)。 V_S 为位移传感器供压。

- (a) 计算 $F = 50 \text{ N}$ 时的 V_o : (i) $V_S = 1.0 \text{ V}$ (ii) $V_S = 1.5 \text{ V}$ 。
- (b) 评论供压变化对闭环系统的实际意义。

解答

(a) 闭环传递函数 $V_o/F \approx 1/K_{feedback}$ (高增益近似)。

供压变化的影响:

- $V_S = 1.0 \text{ V}$: $V_o \approx \boxed{4.9505 \text{ V}}$
- $V_S = 1.5 \text{ V}$: $V_o \approx \boxed{4.9669 \text{ V}}$

变化量: $\Delta V_o = 0.0164 \text{ V}$, $\Delta V_o/V_o = 0.33\%$

(b) 供压 V_S 从 $1.0 \text{ V} \rightarrow 1.5 \text{ V}$ (**50% 变化**), 输出仅变 **0.33%**!

✅ **高增益负反馈的威力**: 前向路径中 V_S 的大幅波动被反馈环极大地抑制了。系统精度不依赖于前向路径中不稳定的 V_S , 而取决于稳定的反馈元件。

🎯 技巧

闭环增益 $\approx 1/K_{feedback}$ (当 $K_F K_B \gg 1$)。前向路径的波动被除以回路增益。

习题 4: 负反馈 — 抵抗弹簧刚度变化 ★

题目

电压表框图: 电机 $V \rightarrow T$, 弹簧 $T \rightarrow$, $K_s = 5 \times 10^{-2} \text{ rad}/(\text{N}\cdot\text{m})$ 可变化 $\pm 10\%$ 。可利用: DC 放大器增益 1000、电压减法器、稳定角位移传感器 100 V/rad 。

- (a) 画出利用这些元件减少 K_s 变化影响的改进系统框图。
- (b) 计算 K_s 增加 10% 对改进系统灵敏度的影响。

解答

(a) 框图设计：将位移传感器输出反馈至减法器，形成闭环。

$[V_{in}] \rightarrow \square \rightarrow [\text{Amp} \times 1000] \rightarrow [\text{motor}] \rightarrow [\text{Spring}] \rightarrow \rightarrow [\text{传感器 } 100\text{V/ra}] \rightarrow [\text{反馈至 } (-)]$

(b) 改进后灵敏度变化率：

$\text{Variation ate} \approx 0.009\%$

✔ K_s 变化 10%，但系统总灵敏度仅变 **0.009%** — 改进超过 **1000 倍**！

原理：闭环增益 $\approx 1/K_{feedback}$ ($K_{feedback}$ = 稳定角位移传感器)，与 K_s 几乎无关。

🎯 技巧

负反馈的设计精髓：用高增益放大器 + 精密反馈元件替代对精密前向元件的依赖。廉价放大器 + 精密传感器 > 精密的一切。

习题 5: 双轨统计误差分析 — 热电偶系统 ⭐⭐⭐

题目

系统：铬铝热电偶（带冷端补偿）→ mV-to-current 转换器 → 记录仪。

元件	模型方程	均值	标准差
热电偶	$E = C_0 + C_1T + C_2T^2$	$C_0 = 0, C_1 = 4.017 \times 10^{-2}, C_2 = 4.66 \times 10^{-6}$	$\sigma_{C_0} = 6.93 \times 10^{-}$
转换器	$i = K_1E + K_2\Delta T_a + K_1\Delta T_a + a_1$	$K_1 = 3.893, \Delta T_a = -10, a_1 = -3.864$	$\sigma_{a_1} = 0.14$
记录仪	$T_M = K_2i + a_2$	$K_2 = 6.25, a_2 = 25.0$	$\sigma_{a_2} = 0.30$

输入真实温度 $T = 117^\circ\text{C}$ 。假设正态分布，计算误差的均值和标准差。

解答

轨道 1 — 均值误差 $\bar{E}$ （代入均值）：

$$E = C_0 + C_1T + C_2T^2 = 0 + 0.04017 \times 117 + 4.66 \times 10^{-6} \times 117^2 = 4.764 \text{ mV}$$
$$i = K_1E + K_2\Delta T_a + K_1\Delta T_a + a_1 = 3.893 \times 4.764 + \dots - 3.864 = 14.652 \text{ mA}$$
$$T_M = K_2i + a_2 = 6.25 \times 14.652 + 25.0 = 116.57 \text{ C}$$

$$\bar{E} = T_M - T = 116.57 - 117 = -0.43 \text{ C}$$

轨道 2 — 标准差 σ_E （偏导数×方差）：

逐级计算方差传播：

$\sigma_E^2 \approx 3.73 \Rightarrow \sigma_E = \sqrt{3.73} \approx 1.93 \text{ C}$

🎯 技巧（双轨法）

轨道	做什么	公式
Track 1（均值）	代入均值，逐步计算	$\bar{O} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2,)$
Track 2（方差）	偏导数平方×方差求和	$\sigma_O^2 = \sum (f/x_i)^2 \sigma_{x_i}^2$

▲ 偏导数在均值点求值（Track 1 的结果），不是随便取点！

习题 6: 皮托管流速系统 — 综合统计 + 优化诊断 ⭐⭐⭐

题目

系统：皮托管 → 差压变送器 → 8-bit ADC → 微控制器（假定密度 $\rho = 1.2$ 恒定）。

真实流速 $v_T = 14.0 \text{ m/s}$ 。

- (a) 估算误差的均值和标准差（矩形分布用 $\sigma = h/\sqrt{3}$ 转为正态）。
- (b) 简要说明如何减少 (a) 中的误差。

解答

(a) 统计计算

轨道 1 — 均值误差：

元件	公式	均值输出
皮托管	$\Delta P = 0.5 \rho v^2$	$0.5 \times 1.2 \times 14^2 = 117.6 \text{ Pa}$
变送器	$i = K_1 \Delta P + a_1$	$0.064 \times 117.6 + 4.0 = 11.526 \text{ mA}$
ADC	$n = K_2 i + a_2$	$12.80 \times 11.526 = 147.54$
微控制器	$v_M = K_3 \sqrt{n - 51}$	$1.430 \times \sqrt{147.54 - 51} = 14.05 \text{ m/s}$

$\bar{E} = 14.05 - 14.0 = +0.05 \text{ m/s}$

轨道 2 — 标准差：

逐级传播得 $\sigma_E \approx 0.34 \text{ m/s}$

(b) 优化方案

问题	原因	解决方案
系统偏差 +0.05 m/s	微控制器中的逆运算公式不精确	修改固件：用精确逆公式 $v = 1.4264\sqrt{n - 51.2}$ 替代 $v = 1.430\sqrt{n - 51}$

问题	原因	解决方案
随机波动 $\sigma = 0.34 \text{ m/s}$	密度 $\rho = 1.2$ 被硬编码为常数 — 实际 ρ 随温压剧烈变化	增加动态补偿硬件：安装温度传感器+压力传感器，用理想气体定律 $\rho = P/(RT)$ 实时计算密度

✅ 关键诊断逻辑： $\bar{E}$ 大 $\rightarrow$ 改软件（逆模型不准）； σ_E 大 $\rightarrow$ 加硬件（环境补偿不足）。

习题 7: 热敏电阻测温系统 — 双轨统计☆☆

题目

系统：热敏电阻 $\rightarrow$ 电桥 $\rightarrow$ 记录仪。真实输入 $T = 320 \text{ K}$ 。

元件	模型	关键参数
热敏电阻	$R = K_1 \exp(B/)$	$K_1 = 5 \times 10^{-4} \text{ k}\Omega, B = 3 \times 10^3 \text{ K}$
电桥	$V_o = V_S[1/(1 + R/R_3) - 1/3.3] + a_1$	$V_S = -3.00 \text{ V}, a_1 = 0.77, \sigma_{V_S} = 0.03$
记录仪	$T_M = K_2 V_o + a_2$	$K_2 = 50.0 \text{ K/V}, a_2 = 300 \text{ K}, \sigma_{a_2} = 3.0$

假设正态分布，计算误差的均值和标准差。

解答

轨道 1 — 均值误差：

$$R = 5 \times 10^{-4} \times e^{3000/320} = 5.895 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = -3.00 \left[\frac{1}{1+5.895/R_3} - \frac{1}{3.3} \right] + 0.77 = 0.3867 \text{ V}$$

$$T_M = 50.0 \times 0.3867 + 300 = 319.34 \text{ K}$$

$$\bar{E} = 319.34 - 320 = -0.66 \text{ K}$$

轨道 2 — 标准差：

逐级计算（最易错步：电桥求偏导 V_o/R ）：

$$\sigma_E \approx 4.82 \text{ K}$$

🎯 技巧（热敏电阻系统特殊注意）

- $R = K_1 e^{B/}$ 的偏导： $R/K_1 = e^{B/} = R/K_1$, $R/B = (K_1/)e^{B/} = R/$ 。
- 电桥公式求偏导最复杂，先化简再求导。
- 均值轨道直接代入，方差轨道每次都要先求偏导再平方。

综合技巧总结

题型	核心公式/方法	关键点
串联误差	$E = (K_1 K_2 \cdots K_n - 1)I$	$K_{sys} = 1$ 则 $E = 0$
误差带传播	$\sigma_{out}^2 = (K\sigma_{in})^2 + h^2/3$	K 放大前级误差； $h^2/3$ 是均匀分布方差
负反馈	$G_{cl} \approx 1/K_{FB} \ (K_F K_B \gg 1)$	前向波动被除以回路增益
双轨统计	Track1: 代入均值; Track2: $\sum (f/x_i)^2 \sigma_{x_i}^2$	偏导数在均值点求值！
诊断优化	$\bar{E}$ 大 $\rightarrow$ 改软件； σ_E 大 $\rightarrow$ 加硬件补偿	密度/温度/压力补偿是最常见需求
热敏电阻	$R = K_1 e^{B/T}$	指数函数的偏导有特殊形式